



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso que se muestra a la figura siguiente:



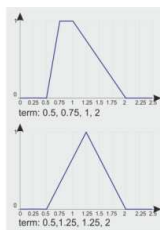
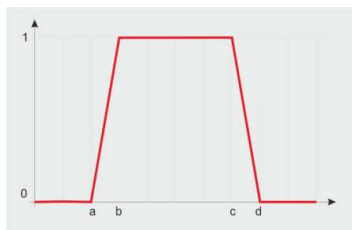
El sistema difuso está compuesto de un solo bloque de reglas (B) con 3 variables de entrada (VarA, VarB y VarC) y 1 variable de salida (Out).



Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico : (a,b,c,d) ^(*)
VarA	Min: 0 Max: 15	VL: (0, 0, 2, 3) L: (0, 3, 4, 7) M: (5, 7, 9, 10) H: (9, 10, 12, 15) VH: (12, 13, 15, 15)
VarB	Min: 0 Max: 10	L: (0, 0, 1, 4) M: (1, 5, 5, 7) H: (6, 9, 10, 10)
VarC	Min: -5 Max: 10	VL: (-5, -5, -4, -2) L: (-4, -2, 0, 4) M: (0, 2, 2, 4) H: (2, 4, 10, 10)
Out	Min: 0 Max: 10	L: (0, 0, 3, 6) M: (4, 5, 5, 6) H: (3, 7, 10, 10)

(*) A continuación se muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, al lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico triangular (debajo).





El bloque de reglas B se define se la siguiente forma:

Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	VL	AND	H	AND	L	L
02	VL	AND	H	AND	M	L
03	VL	AND	H	AND	H	L
04	L	AND	L	AND	VL	L
05	L	AND	L	AND	L	L
06	L	AND	L	AND	M	M
07	L	AND	L	AND	H	M
08	L	AND	M	AND	VL	L
09	L	AND	M	AND	L	L
10	L	AND	M	AND	M	L
11	L	AND	M	AND	H	M
12	L	AND	H	AND	VL	L
13	L	AND	H	AND	M	L
14	M	AND	L	AND	VL	L
15	M	AND	L	AND	L	L
16	M	AND	L	AND	M	L
17	M	AND	L	AND	H	M
18	M	AND	M	AND	VL	L
19	M	AND	M	AND	L	M
20	M	AND	M	AND	M	M

Para el bloque B consideramos un sistema Mandami con t-norma mínimo y t-conorma máximo:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Preguntas

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC y Out).

Pregunta 2) (4 puntos)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (5.5, 3, 3.5)$$

Calcular también el valor nítido resultante.



Pregunta 3) (4 puntos)

Se debe repetir el proceso de inferencia de la pregunta anterior (indicando la salida gráfica y el valor nítido) con los mismos valores de entrada, pero con un nuevo bloque de reglas.

Se pide diseñar un nuevo bloque de reglas que simplifique el gran número de reglas que se pueden dar con conectores AND.

Así, el nuevo bloque debe usar conectores OR en las reglas, y además si se quiere, se puede usar el operador complementario NOT.

No es necesario usar las tres variables a la vez como antecedentes de las reglas.

El nuevo bloque de reglas debe constar de 10 reglas, como mínimo, y tras la inferencia de los valores de entrada, se deben activar como mínimo 2.

Si se necesita una función de complementación, considerar la siguiente función:

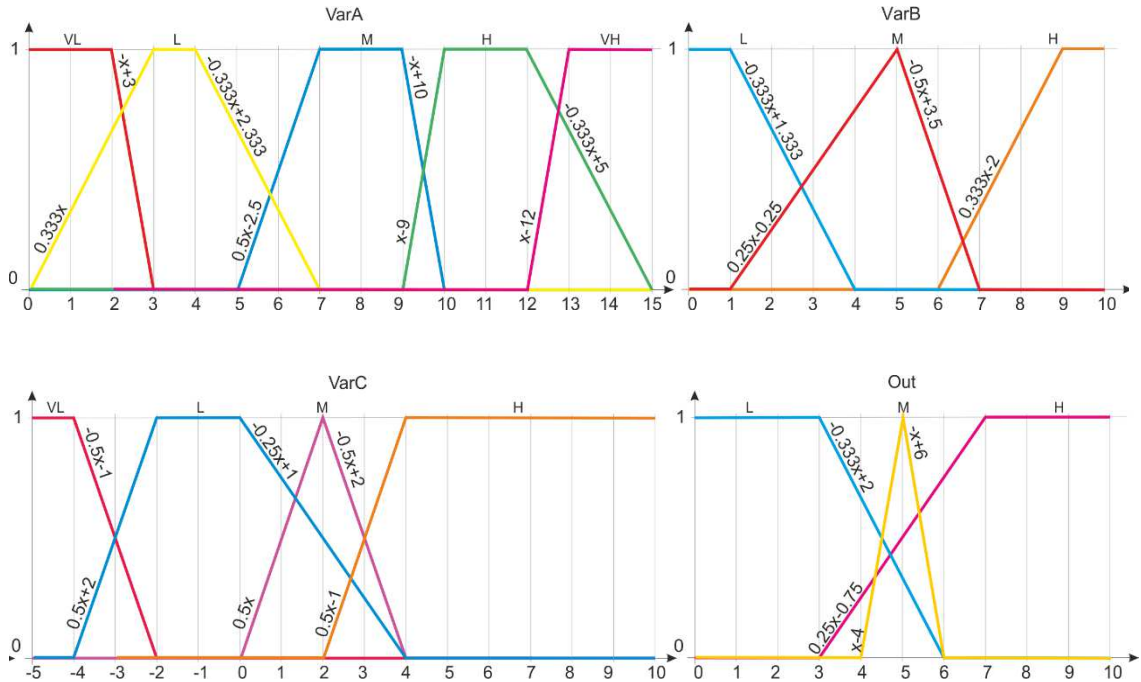
- *Familia Yager* : $N_w(a) = (1 - a^w)^{\frac{1}{w}}$ considerando $w = 2$.



Soluciones

Pregunta 1)

A continuación, se muestran las diferentes funciones de pertenencia de cada tramo de cada término lingüístico:





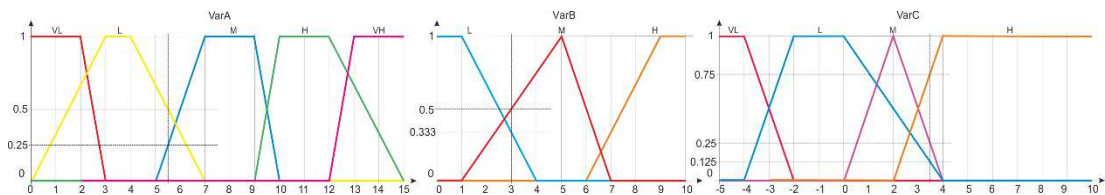
Pregunta 2)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (5.5, 3, 3.5)$$

Para los valores de entrada dados, las activaciones de las diferentes variables son los siguientes:

- El valor de VarA = 5.5, corta el término L con un nivel 0.5, y el término M con un nivel 0.25.
- El valor de VarB = 3, corta el término L con un nivel 0.333 y el término M con un nivel 0.5.
- El valor de VarC = 3.5, activa el término L con un nivel 0.125, el término M con un nivel 0.25, y el término H con un nivel 0.75.



Si trasladamos estos niveles al bloque de reglas, tenemos las siguientes activaciones:

Id. regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	VL	AND	H	AND	L (0.125)	L
02	VL	AND	H	AND	M (0.25)	L
03	VL	AND	H	AND	H (0.5)	L
04	L (0.5)	AND	L (0.333)	AND	VL	L
05	L (0.5)	AND	L (0.333)	AND	L (0.125)	L (0.125)
06	L (0.5)	AND	L (0.333)	AND	M (0.25)	M (0.25)
07	L (0.5)	AND	L (0.333)	AND	H (0.75)	M (0.333)
08	L (0.5)	AND	M (0.5)	AND	VL	L
09	L (0.5)	AND	M (0.5)	AND	L (0.125)	L (0.125)
10	L (0.5)	AND	M (0.5)	AND	M (0.25)	L (0.25)
11	L (0.5)	AND	M (0.5)	AND	H (0.75)	M (0.5)
12	L (0.5)	AND	H	AND	VL	L
13	L (0.5)	AND	H	AND	M (0.25)	L
14	M (0.25)	AND	L (0.333)	AND	VL	L
15	M (0.25)	AND	L (0.333)	AND	L (0.125)	L (0.125)
16	M (0.25)	AND	L (0.333)	AND	M (0.25)	L (0.25)
17	M (0.25)	AND	L (0.333)	AND	H (0.75)	M (0.25)
18	M (0.25)	AND	M (0.5)	AND	VL	L

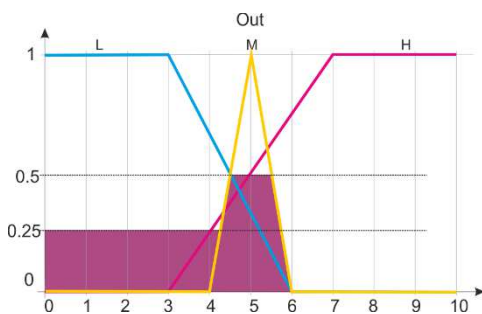


19	M (0.25)	AND	M (0.5)	AND	L (0.125)	M (0.125)
20	M (0.25)	AND	M (0.5)	AND	M (0.25)	M (0.25)

Se han destacado en amarillo las reglas que se activan (con todos los antecedentes activos). En cada caso se obtiene el consecuente aplicando la t-norma indicada.

Finalmente, tras aplicar la t-conorma obtenemos el resultado final de la variable Out, con el término L activo con un nivel 0.25, y el término M activo con un nivel 0.5.

Vemos cómo queda la variable Out:



$$Out(x) = \begin{cases} 0.25, & 0 \leq x \leq 4.25 \\ x - 4, & 4.25 < x \leq 4.5 \\ 0.5, & 4.5 \leq x \leq 5.5 \\ -x + 6, & 5.5 < x \leq 6 \\ 0, & 6 < x \leq 10 \end{cases}$$

Y el valor nítido es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{58738.113}{17806.61} = 3.2987$$

Pregunta 3)

Se pide definir un nuevo bloque de reglas que para los valores de entrada dados, se activen al menos 2 reglas. Hay muchas y diversas propuestas de solución válidas. A continuación, se propone una posibilidad.

Para los valores de entrada dados, las activaciones de las diferentes variables son los siguientes:

- El valor de VarA = 5.5, corta el término L con un nivel 0.5, y el término M con un nivel 0.25.
- El valor de VarB = 3, corta el término L con un nivel 0.333 y el término M con un nivel 0.5.
- El valor de VarC = 3.5, activa el término L con un nivel 0.125, el término M con un nivel 0.25, y el término H con un nivel 0.75.



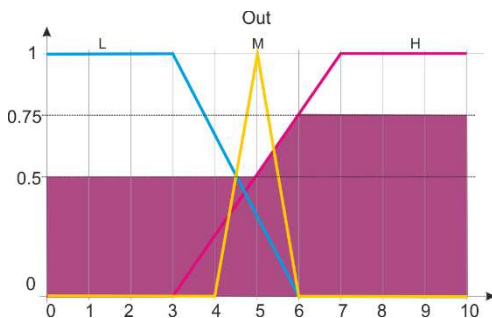
Podemos definir el siguiente bloque, indicando ya los niveles de los antecedentes que se van activando en cada caso:

Id. regla	VarA	VarB	VarC	Out
01	VL			VL
02			VL	VL
03	VL	OR L (0.333)		L (0.333)
04	L (0.5)	OR	L (0.125)	L (0.5)
05	VL	OR L (0.333)	OR VL	L (0.333)
06	M (0.25)			M (0.25)
07		M (0.5)		M (0.5)
08			M (0.25)	M (0.25)
09	H	OR H	OR H (0.75)	H (0.75)
10	VH	OR H	OR H (0.75)	H (0.75)

Tengamos en cuenta que con los conectores OR, se aplica la t-conorma para calcular el consecuente, con lo cual, es menos restrictiva que una regla con conectores AND.

Finalmente, tras aplicar la t-conorma obtenemos el resultado final de la variable Out, con el término L activo con un nivel 0.5, el término M activo con un nivel 0.5, y con el término H activo con un nivel 0.75.

Gráficamente vemos la representación de la salida Out para este caso:



$$Out(x) = \begin{cases} 0.5, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0.25x - 0.75, & 3 < x \leq 6 \\ 0.75, & 6 \leq x \leq 10 \end{cases}$$

Y el valor nítido es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{336706.3}{61203.12} = 5.501$$



Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximando”.

De forma complementaria, dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiós al consultor responsable de vuestra aula.

Hay que entregar la solución en un fichero PDF. Adjuntáis el fichero a un mensaje al apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es el **30/11/2021 (a las 23:59)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrán, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y



su código fuente si corresponde.